

雨水下水道 開孔抽樣巡檢覆蓋率系統

這份文件說明這套系統「怎麼把人孔開孔紀錄換算成管線巡檢長度」，以及為什麼中間有幾個步驟不能省。全文盡量用白話，需要精確定義的地方才給規則與數字。

資料範圍：台南市 33 個行政區・115 年度・管線圖資基準日 2026-09-15

內容

- 1・ 這套系統在解決什麼問題
- 2・ 核心規則：一座人孔代表多長的管線
- 3・ 最容易做錯的地方：虛人孔
- 4・ 完整計算流程
- 5・ 未巡檢要拆成兩種，不能混為一談
- 6・ 月份與累積怎麼算
- 7・ 資料怎麼存：為什麼這樣設計
- 8・ 網頁端的運作方式
- 9・ 怎麼驗證算得對不對
- 10・ 接手前必讀：十個容易誤解的點

01 這套系統在解決什麼問題

把「開了幾座人孔」這種點狀成果，換算成「巡檢了多少公里管線」這種線狀績效。

下水道埋在地下，沒辦法整條挖開檢查。實務上的做法是**開人孔抽樣**：打開人孔蓋往裡面看，用這一點的狀況代表附近一段管線的狀況。

問題來了——管理單位真正要回答的是「今年巡檢了多少公里？哪裡還沒巡？」但手上的原始資料是**8,733 座列管人孔**和**9,169 筆開孔紀錄**，兩者都是「點」。這套系統做的就是這個轉換：



圖 1 系統的本質是一個換算器：輸入是人孔的開孔紀錄，輸出是每一小段管線「有沒有被巡到、被巡幾次、哪個月巡的」。

02 核心規則：一座人孔代表多長的管線

開一座孔，往上游和下游各算一半的距離。這是整套系統唯一的業務規則。

想像四座人孔 A、B、C、D 串在一條管線上。如果今天只開了 B 這座孔，那 B 代表的巡檢範圍是「A 到 B 的後半段」加上「B 到 C 的前半段」。為什麼是一半？因為 A 到 B 之間的前半段，本來就該由 A 負責；這樣每一段管線都有明確的歸屬，不會重複算也不會漏算。



圖 2 開 B 孔，涵蓋 A-B 的一半加上 B-C 的一半。A 與 C 各自負責的另外一半，要等 A、C 真的被開了才算巡到。

三種情況，只有三種

把上面的規則套到每一段管線，會出現三種狀況。系統對每一段管線只做這個判斷：



圖 3 每一段管線一定落在這三種情況之一。第三種很重要，它不是「今年沒去巡」，而是「用這個方法根本巡不到」，後面第 5 節會說明為什麼一定要分開統計。

給廠商的一句話規格

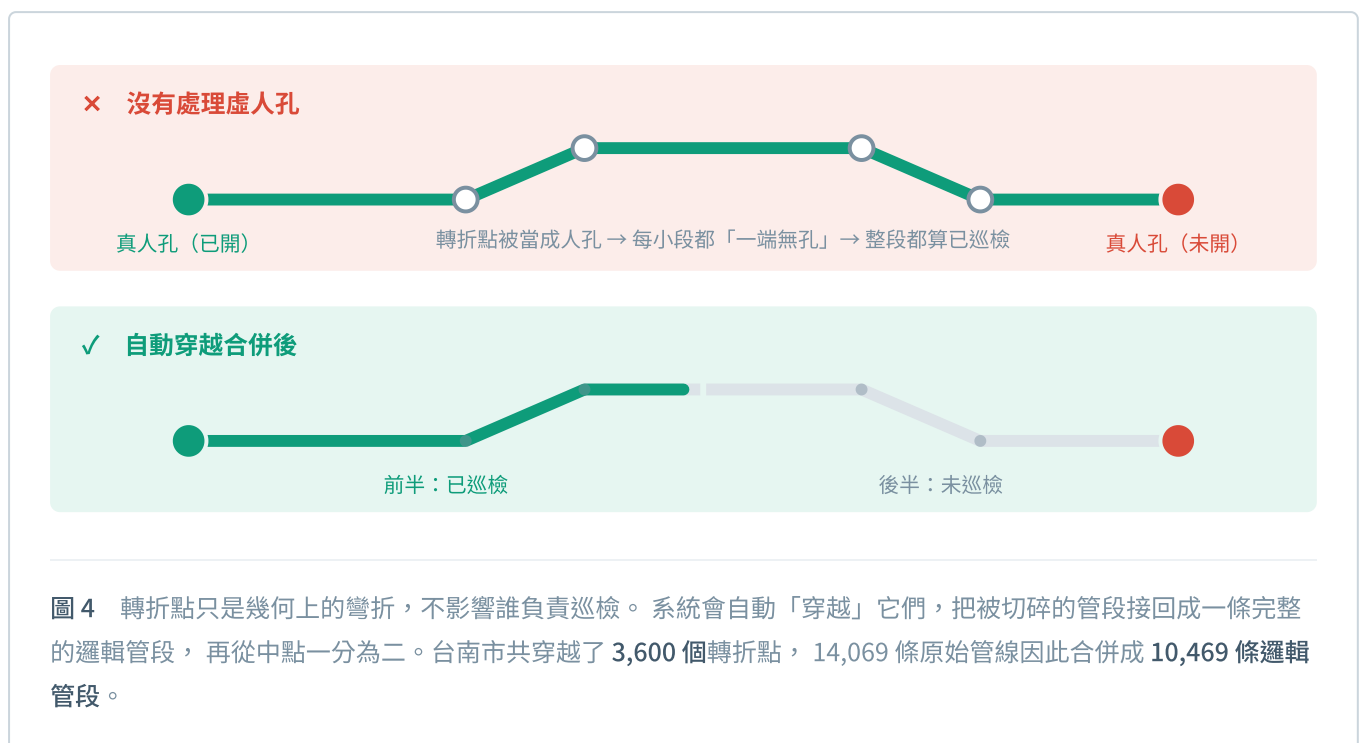
把管網當成一張圖（node = 人孔，edge = 管線）。每條 edge 從中點切成兩半，**每一半的巡檢狀態，由它靠近的那個 node 決定**。如果某一端不是真的人孔，那整條 edge 都歸另一端管。

03 最容易做錯的地方：虛人孔

圖資裡有 6,101 個節點長得像人孔，但它們不是人孔。沒處理這件事，覆蓋率會嚴重高估。

台南市的人孔圖層有 14,833 個節點，但只有 8,732 個是真人孔（正常人孔、覆蓋人孔）。剩下的 6,101 個是「虛人孔」——它們是管線的轉折點，用來記錄管線在哪裡轉彎。地面上根本沒有孔蓋，工務人員不可能打開它。

如果直接把虛人孔當成受檢端點，會發生什麼事？一段本來應該由遠處真人孔負責的長管線，會被轉折點切成好幾小段，每小段都變成「一端沒人孔 → 整段算已巡檢」，覆蓋率就被灌水了。



什麼情況下不能穿越

只有「虛人孔」而且「剛好接兩條管線」時才穿越。兩個例外：

- **接三條以上（分岔）**：這是一個 Y 字路口，管線在這裡分流，不能硬接成一條，各分支各自獨立處理。
- **只接一條（末端）**：這是管線的盡頭，沒有東西可以接。

這兩種情況下，該端點視同「沒有人孔」，適用圖 3 的情況二或情況三。

04 完整計算流程

從原始圖資到網頁資料，一共七個步驟，全部寫在一支 Python 程式裡。

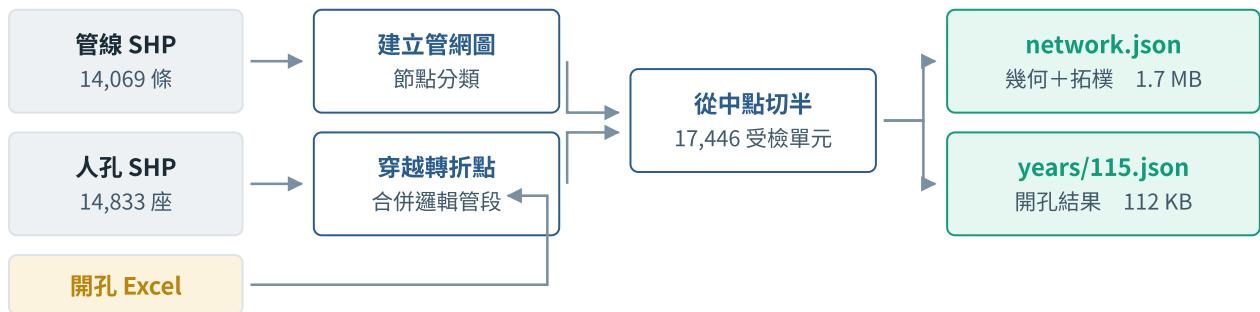


圖 5 管線與人孔圖資決定「管網長什麼樣」，Excel 只決定「今年開了哪些孔」。這個分離是後面資料設計的基礎。

1

讀圖資，建立管網

管線的 `US_MH`（上游人孔）與 `DS_MH`（下游人孔）欄位就是拓樸關係，不需要用座標去猜誰接誰。用「行政區+編號」當節點識別碼。

2

補救對不上的端點

有 275 個管線端點的編號在人孔圖層裡找不到。系統改用座標去比對，1 公尺以內就視為同一個節點，救回其中 166 個。剩下 109 個標記為 **圖資編號缺漏**。

3

節點分類

依人孔圖層的 `Type` 欄位分成三類：真人孔（正常／覆蓋，8,470 個）、虛人孔（轉折點，6,073 個）、查無此節點（109 個）。

4

穿越轉折點，合併管段

沿著管線走，遇到「虛人孔且只接兩條管線」就繼續走，直到碰到真人孔、分岔或末端才停。沿途的管線接成一條邏輯管段。

5

切成受檢單元

兩端都是真人孔就從中點切成兩半，各自記下負責的人孔；只有一端是真人孔就整段不切。全市得到 17,446 個受檢單元。

套上開孔紀錄

查每個單元的負責人孔今年開了幾次、各在哪幾個月開的，寫成年度檔。

驗證並輸出

檢查所有單元長度加起來是否等於管線總長，通過才輸出。

05 未巡檢要拆成兩種，不能混為一談

207 公里沒巡到，但其中只有 64 公里是「該去而沒去」。這個區分是整套系統最有價值的地方。

如果報表只寫「未巡檢 207 公里，覆蓋率 75.5%」，看報表的人會直覺認為是巡檢人力不足。但實際拆開來看，性質完全不同：

分類	長度	意思	該怎麼處理
■ 列管人孔未開孔	63.81 km	有孔、也列管了，今年就是沒開	排進開孔計畫就能補上
■ 管段兩端無人孔	115.72 km	根本沒有孔可以開	要增設人孔，或改用 CCTV 等其他方式
■ 圖資編號缺漏	24.83 km	端點編號對不上人孔圖層	補正圖資，不是巡檢的問題
■ 實人孔未列管	2.91 km	有真人孔，但不在列管名冊裡	評估是否納入列管

這個區分為什麼重要

115.72 公里是**結構性限制**，不管投入多少人力都巡不到。把它算進巡檢績效檢討，等於在要求同仁做一件物理上做不到的事。反過來說，真正可以透過管理改善的只有 63.81 公里，而且這個數字和「同一段被重複巡檢的 62.54 公里」幾乎一樣多——也就是說，**光是調整抽樣分配就能把覆蓋率拉高接近一倍的缺口**。

所以地圖上這兩種未巡檢用了明顯不同的顏色：可行動的用紅色，結構性限制的用灰藍色。這不是配色偏好，是資訊設計上的刻意區隔。

06 月份與累積怎麼算

兩種模式回答兩個不同的問題：「這個月做了多少」與「到這個月為止做到哪」。

單月模式

某一段管線，只要它的負責人孔在該月份有開孔紀錄，就計入該月。一段管線如果 2 月和 5 月各開過一次，那 2 月和 5 月都會算到它。

累積模式

顯示指定時間之前曾經被巡檢過的管線，並且依「第一次被巡到的時間」上色。關鍵在於同一段只算一次，用首次時間計算，不會因為重複巡檢而灌水。

月粒度與日粒度

上面兩種模式都可以用月或日推進。月粒度是 12 格；日粒度依實際有紀錄的檢查日推進，115 年度共 158 個檢查日（2026-01-18 至 2026-09-09），可以看到巡檢隊伍在市區裡逐日推進的過程。兩種粒度切換時時間點會自動對齊——從「3 月」切到日粒度會跳到 3 月最後一個檢查日，累積長度維持一致。

逐日動畫的效能處理

158 個畫面如果每一幀都重建 17,446 條線，中階手機會卡。系統改成底圖固定、只更新會變動的**那一層**：未巡檢的暗色底線畫一次就不動，各月份各自一層，播放時只有「當前月份」那一層需要更新，並用二分搜尋找出該層要顯示到第幾筆。實測單幀從 30.9 毫秒降到 1.3 毫秒，即使把 CPU 效能限制到四分之一也只需 4.5 毫秒。

為什麼各月加總會大於累積值

115 年度各月加起來是 707.8 公里，但累積只有 639.45 公里。差額 68.35 公里就是**同一段管線被重複巡檢的部分**。這個差額本身就是一個有用的管理指標，系統在總覽頁會直接點出來。

同一段管線的巡檢紀錄

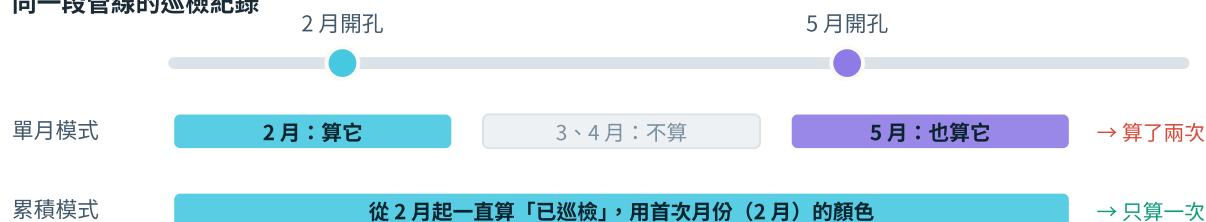


圖6 單月模式適合看「當月產出」，累積模式適合看「年度進度」。兩者的數字不該互相比對，因為定義本來就不同。

07 資料怎麼存：為什麼這樣設計

管網幾何和年度成果分開存。這個決定直接影響未來十年的維護成本。

最直覺的做法是「一個年度一個完整檔案」，但那樣每加一個年度就要重複存一次 1.7 MB 的管線幾何。十年就是 17 MB，而且圖資更新時會有十份不一致的副本。

所以系統拆成三種檔案：

檔案	大小	內容	什麼時候會變
<code>network/*.json</code>	1.7 MB	管線幾何、受檢單元切分結果、各單元屬於哪個行政區、是否結構性無法巡檢	只有管線圖資更新時
<code>years/*.json</code>	112 KB	每個單元今年開幾次、哪幾個月開的、該人孔是否列管	每次補新的開孔紀錄
<code>boundaries/*.json</code>	138 KB	行政區界線	幾乎不會變

年度檔用**索引對齊**的方式和管網檔關聯——年度檔的第 500 筆，對應的就是管網檔的第 500 個受檢單元。不需要 id 欄位，也不需要做 join。

月份用位元遮罩存

每個單元的巡檢月份不是存成陣列 `[2, 5]`，而是存成一個整數 `18`。因為 18 的二進位是 `000000010010`，從右邊數第 2 位和第 5 位是 1。

數值 **18** 代表「2 月和 5 月有開孔」

12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

12 個月只佔一個整數欄位，年度檔因此只有 112 KB

圖 7 這個做法讓手機切換年度幾乎沒有延遲。前端要判斷「某月是否有巡檢」，就是一次位元運算，17,446 筆算完不到 1 毫秒。

擴充時發生什麼事

加月份：換一份 Excel 重跑程式，年度檔裡的數字改變，管網檔完全不動。

加年度：設定檔加一筆，多產生一個 112 KB 的年度檔，管網檔共用。

換圖資：產生新的管網檔，舊年度仍指向舊管網檔——**歷年統計數字不會因為圖資更新而被追溯修改**，這對稽核很重要。

08 網頁端的運作方式

純靜態網站，沒有後端、沒有資料庫。所有統計都在使用者的瀏覽器裡即時算。

為什麼不做後端

整份資料只有 2 MB，一次載進瀏覽器，之後所有篩選、統計、切換模式都是本地運算，不必再連線。這帶來三個好處：反應是瞬間的、沒有伺服器要維護、可以放在 GitHub Pages 免費代管。代價是首次載入要 2 MB，在 4G 上大約 2 到 3 秒。

統計即時重算

使用者每次改篩選條件，系統就掃過 17,446 個單元重新加總。這個迴圈在手機上約 3 到 5 毫秒，所以「選了行政區，左邊的數字立刻跟著變」是可行的，不需要預先算好各種組合。

畫線的效能處理

17,446 條線如果各自建立一個圖層物件，手機拖動地圖會卡。系統改成**依顏色分組**：同一種顏色的線全部合併成一個多線段物件，整張圖只有 4 到 13 個圖層物件，滑動就很順。

代價是合併後的線無法個別點擊，所以點選改成自己實作：使用者點下去時，先用每段的邊界框快速篩掉絕大多數，剩下少數幾段才計算「點到線的實際距離」，取最近的一段。手機的判定範圍放寬到 22 像素，細線也按得到。

功能	做法
三種著色模式	狀態、次數、月份。切換時只是換分組規則，資料不重載
篩選	年度、行政區、巡檢狀態、巡檢次數、最短長度，條件可疊加
行政區界	選區時以虛線框出，地圖自動縮放到整個區界可見
浮動資訊視窗	可拖曳、縮放、收合、關閉；字級固定，縮小時改用捲動而非壓縮排版
定位	瀏覽器定位 API，可依距離排序附近的未巡檢管段
離線版	建置時可輸出單一 HTML，資料與程式全部內嵌，雙擊即開

地圖程式 Leaflet 打包在專案內，不從外部 CDN 載入 —— 公部門內網常會擋外部 CDN，這樣比較保險。

09 怎麼驗證算得對不對

這類換算最怕的是「看起來合理但其實重複計算」。系統用四個檢查把關。

檢查一：長度守恆（最重要）

所有受檢單元的長度加起來，必須等於管線圖資的總長度。目前是 **846,724.68 公尺** 對 **846,724.68 公尺**，誤差 **0.2 公尺**，來自小數點四捨五入。

這一項通過，就同時證明了沒有任何一段管線被重複計算、也沒有任何一段被遺漏。建置程式把它寫成自動檢查，誤差超過 5 公尺會直接示警。

- **半段必成對**：從中點切開的單元有 13,954 個，一定是偶數。
- **人孔負責的半段數＝它接的管線數**：一座接四條管線的人孔，應該負責四個半段。抽驗結果相符。

- **座標系統驗證：**TWD97 二度分帶轉 WGS84 的結果，與圖資內建的經緯度欄位比對，誤差小於 1 公分。

另外，建置過程會主動印出資料品質問題，包括 306 座已開孔但沒接任何管線的孤立人孔、新市區有 84% 節點是虛人孔、歸仁區 16.22 公里端點編號對不上等等。這些不是程式錯誤，是圖資本身的狀況，需要業務單位判斷。

10 接手前必讀：十個容易誤解的點

如果要重寫或接手這套系統，這幾點沒注意就會算錯。

1. **虛人孔不是人孔。**人孔圖層裡 41% 的節點是轉折點，直接拿來當受檢端點，覆蓋率會嚴重高估。
2. **拓樸用編號，不要用座標猜。**管線的 `US_MH` / `DS_MH` 欄位已經寫明誰接誰，座標吸附只用在編號對不上的補救。
3. **節點識別碼要含行政區。**不同行政區會有相同的人孔編號。
4. **「沒有人孔」和「有人孔但沒開」是兩回事。**前者是結構性限制，後者才是可以改善的績效。
5. **單月長度加總不等於累積長度。**差額是重複巡檢，不是計算錯誤。
6. **累積要用首次巡檢月份。**用最後一次或每次都算，都會重複灌水。
7. **長度守恆是驗收條件。**任何改動之後都要重跑這個檢查。
8. **年度資料和管網資料要分開。**混在一起會導致圖資更新時，歷年統計數字跟著變動。
9. **開孔紀錄表比列管清單權威。**紀錄表裡有 148 座人孔不在列管清單中，次數與月份一律以紀錄表為準。
10. **覆蓋率不等於巡檢品質。**這套系統只回答「有沒有去看」，不回答「管線狀況好不好」。後者要另外的檢測資料。

技術規格摘要

建置端 Python 3 (pandas、numpy、pyshp、pyproj、openpyxl)，單次執行約 30 秒。前端純 HTML/CSS/JavaScript，無框架，地圖使用 Leaflet 1.9.4。輸出為靜態檔案，可放任何靜態主機。原始座標系統 EPSG:3826 (TWD97 二度分帶)，輸出為 EPSG:4326 (WGS84)。

管線及人孔圖資、開孔紀錄為台南市政府資料。行政區界取自內政部國土測繪中心「全國村里界圖」，經 g0v 社群 twgeojson 專案轉檔後再簡化。底圖為 OpenStreetMap / CARTO。地圖程式 Leaflet 1.9.4 (BSD-2-Clause)。